

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Херсонский государственный
педагогический университет» Институт информационных
технологий

Направление подготовки: «09.04.04 Программная инженерия»
Специализация «Разработка программно-информационных
систем»

Форма обучения: очная
Курс: 1, Магистратура, группа 12-25РПм
Херсонская область - 2026

Дисциплина:
«Математические методы распознавания образов»

Выполнил:
Дмитрий Сергеевич Трифонов
обучающийся 1-го курса

Проверила:
Линник Е.П.

Практическая работа

«Задача понижения размерности. Метод главных компонент и линейный дискриминант Фишера»

I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

1.1. Цель

Целью является рассмотрение задачи понижения размерности данных как важного этапа подготовки информации для распознавания образов, изучение основных методов решения этой задачи и анализ их особенностей применения в задачах классификации.

1.2. Задачи

- Раскрыть суть задачи понижения размерности и ее значение для распознавания образов.
- Описать корреляционный подход к методу главных компонент.
- Изучить алгебраическую постановку метода главных компонент.
- Рассмотреть принципы построения линейного дискриминанта Фишера.
- Проанализировать различия между методами главных компонент и дискриминантного анализа.

II. ПОНИЖЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ В РАСПОЗНАВАНИИ ОБРАЗОВ

2.1. Постановка задачи понижения размерности

Задача понижения размерности заключается в выборе наиболее информативных признаков из большого набора данных для сохранения разделимости классов. Необходимо найти подпространство меньшей размерности, на которое проекции векторов обучающей выборки остаются линейно разделимыми, причем классы должны располагаться как можно дальше друг от друга.

2.2. Направления поиска проекций

- Анализ корреляции признаков внутри классов для нахождения главных направлений изменчивости.
- Анализ дисперсий распределения признаков между классами для максимизации разделимости.
- Метод главных компонент использует корреляционный подход.
- Дискриминантный анализ основан на анализе дисперсий классов.
- Оба метода решают задачу через разложение матриц на собственные значения и векторы.

III. МЕТОД ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ

3.1. Корреляционный подход

Метод главных компонент ищет линейные комбинации признаков, которые слабо коррелируют между собой. Для центрированных данных строится автокорреляционная матрица, которая отражает связи между признаками. Проекции выбираются вдоль собственных векторов этой матрицы, соответствующих наибольшему собственному значению.

3.2. Алгебраическая постановка

- Задача формулируется как поиск линейного многообразия меньшей размерности.
- Минимизируется сумма квадратов расстояний от точек выборки до многообразия.
- Вектор сдвига равен центру масс выборки.
- Основные направления определяются собственными векторами центрированной матрицы.
- Полученное преобразование называется преобразованием Кархунена-Лоза.

3.3. Преимущества метода

Метод главных компонент гарантирует минимальную среднеквадратичную ошибку аппроксимации. Он эффективен для сжатия данных и удаления коррелирующих признаков. Основное достоинство — универсальность применения без знания структуры классов.

IV. ЛИНЕЙНЫЙ ДИСКРИМИНАНТ ФИШЕРА

4.1. Критерий Фишера

Линейный дискриминант Фишера максимизирует отношение расстояния между средними проекциями классов к полному разбросу проекций. Направляющий вектор строится как решение уравнения на собственные значения матриц разброса. Этот подход учитывает именно структуру классов.

4.2. Особенности применения

- Метод оптимален для задач бинарной классификации.
- Проекции классов получаются компактными и хорошо разделенными.
- В отличие от главных компонент, учитывает межклассовые различия.
- Чувствителен к предположению о нормальности распределений.
- Эффективен при небольшом числе классов и высокой разделимости.

V. СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Метод главных компонент подходит для общего сжатия данных и удаления корреляций, не требуя информации о классах. Линейный дискриминант Фишера оптимизирован для задач классификации с известной разметкой. Выбор метода зависит от целей: сжатие данных или улучшение разделимости классов. Оба подхода широко применяются в системах распознавания образов и машинного обучения.